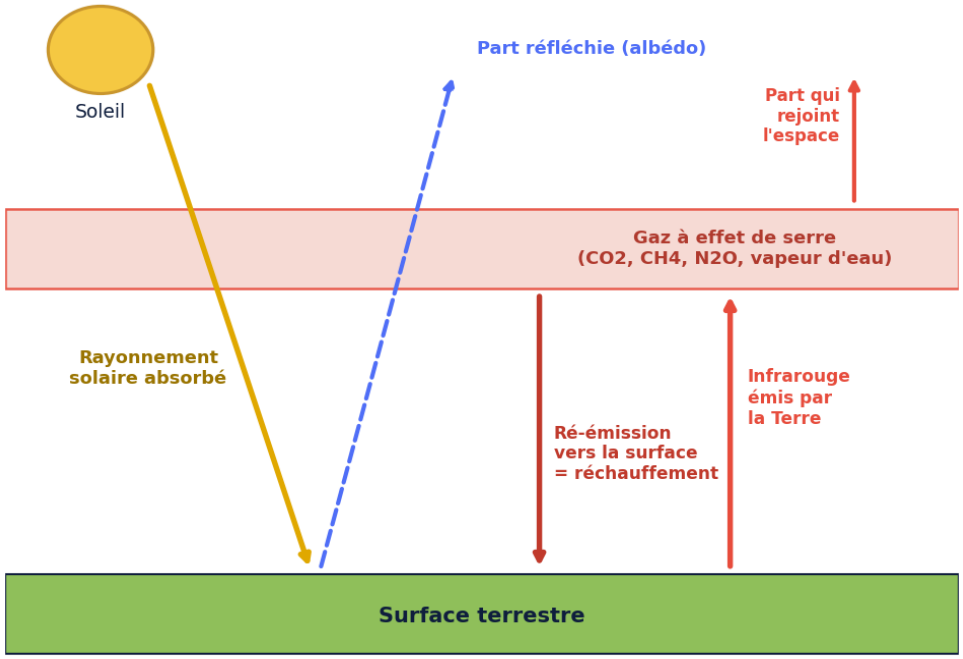
Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. L'effet de serre : un phénomène naturel amplifié par l'Homme

La Terre reçoit l'énergie du Soleil, surtout sous forme de lumière visible. Une partie est réfléchie (albédo), le reste est absorbé par la surface, qui se réchauffe et ré-émet de l'énergie sous forme de rayonnement **infrarouge**. Les **gaz à effet de serre** (GES) de l'atmosphère absorbent une partie de cet infrarouge et le ré-émettent dans toutes les directions, notamment vers la surface : c'est l'**effet de serre**.

Principe de l'effet de serre (schéma qualitatif)



Avec effet de serre naturel : température moyenne ≈ +15 °C ; sans : ≈ −18 °C

L'effet de serre naturel est indispensable à la vie : sans lui, la température moyenne à la surface serait d'environ –18 °C au lieu d'environ +15 °C. Le problème actuel est son **renforcement** par les émissions de GES liées aux activités humaines.

Gaz à effet de serre	Caractéristiques	Origine principale
Vapeur d'eau (H_2O)	GES le plus abondant ; sa quantité dépend de la température (rétroaction)	Évaporation naturelle
Dioxyde de carbone (CO_2)	Principal GES anthropique ; très longue durée de vie dans l'atmosphère	Combustibles fossiles, déforestation, ciment
Méthane (CH_4)	Pouvoir de réchauffement sur 100 ans environ 28 fois celui du CO_2 ; durée de vie d'environ 12 ans	Élevage, rizières, fuites de gaz, zones humides

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

Protoxyde d'azote (N_2O)	Pouvoir de réchauffement sur 100 ans environ 270 fois celui du CO_2 ; très longue durée de vie	Engrais azotés, certaines industries

La teneur de l'atmosphère en CO_2 est passée d'environ 280 ppm avant l'ère industrielle à plus de 420 ppm aujourd'hui. La température moyenne globale a augmenté d'environ +1,1 °C sur la décennie 2011-2020 par rapport à 1850-1900 (GIEC). Les chiffres de ce chapitre sont des ordres de grandeur issus des rapports du GIEC.

2. Forçage radiatif et rétroactions

Le forçage radiatif

Le forçage radiatif est la variation du bilan énergétique de la Terre (énergie reçue moins énergie renvoyée vers l'espace) provoquée par un facteur extérieur : GES, aérosols, activité solaire... Il s'exprime en W/m^2. Un forçage **positif** tend à réchauffer le climat (c'est le cas des GES), un forçage **négatif** à le refroidir (c'est le cas de nombreux aérosols).

Les rétroactions amplifient ou freinent la perturbation initiale

— **Vapeur d'eau (positive)** : un air plus chaud contient plus de vapeur d'eau, GES puissant, ce qui renforce le réchauffement.
— **Albédo (positive)** : la fonte des glaces et de la neige découvre des surfaces sombres qui absorbent davantage de rayonnement, ce qui accentue le réchauffement.
— **Rayonnement infrarouge (négative)** : plus la Terre est chaude, plus elle émet d'infrarouge vers l'espace, ce qui freine le réchauffement et stabilise le climat.

3. Les modèles climatiques et le GIEC

Le **GIEC** (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé en 1988) n'effectue pas de recherches propres : il évalue et synthétise les connaissances scientifiques publiées sur le changement climatique, dans des rapports validés par les gouvernements.

Les **modèles climatiques** sont des simulations numériques du système climatique (atmosphère, océans, glaces, biosphère). Leur fiabilité est testée en vérifiant qu'ils reproduisent le climat passé et actuel. On les utilise ensuite pour projeter l'évolution du climat selon différents **scénarios d'émissions** : d'ici 2100, le réchauffement projeté par rapport à 1850-1900 va d'environ +1,3 à +2,4 °C pour un scénario de fortes réductions d'émissions, jusqu'à environ +3,3 à +5,7 °C pour un scénario d'émissions très élevées (rapport AR6 du GIEC).

4. Les conséquences du réchauffement climatique

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

Principales conséquences

— **Montée du niveau marin** : due à la dilatation thermique de l'eau (l'eau chaude occupe plus de volume) et à la fonte des glaces continentales (glaciers, calottes du Groenland et de l'Antarctique). Le niveau marin moyen a monté d'environ 20 cm depuis 1900.

— **Acidification des océans** : l'océan absorbe environ un quart du CO_2 émis. Dissous, le CO_2 forme un acide faible qui libère des ions H^+ : le pH de surface a baissé d'environ 0,1 unité (de 8,2 à 8,1), ce qui gêne la formation des squelettes et coquilles calcaires (coraux, mollusques).

— **Érosion de la biodiversité** : déplacement des aires de répartition, blanchissement des coraux, dérèglement des cycles saisonniers, risque accru d'extinction d'espèces.

— **Événements extrêmes** : canicules, sécheresses, fortes précipitations et cyclones plus fréquents ou plus intenses.

Point d'attention : la fonte de la banquise (glace de mer, déjà flottante) ne fait pas monter le niveau marin, comme un glaçon qui fond dans un verre ne fait pas déborder celui-ci. Seule la fonte des glaces posées sur les continents ajoute de l'eau à l'océan.

5. Agir : atténuation, adaptation et séquestration du carbone

Stratégie	Principe	Exemples
Atténuation	Réduire les émissions de GES ou augmenter leur absorption	Transition énergétique : sobriété, efficacité, énergies renouvelables, sortie des fossiles
Séquestration du carbone	Retirer du CO_2 de l'atmosphère et le stocker durablement	Forêts, sols, océans ; captage et stockage géologique du CO_2
Adaptation	Limiter les dégâts des changements déjà inévitables	Digues, cultures résistantes à la sécheresse, urbanisme adapté

L'Accord de Paris (COP21, 2015) vise à contenir le réchauffement « nettement en dessous de 2 °C » par rapport à l'ère préindustrielle, en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 °C. Chaque pays fixe ses propres engagements de réduction d'émissions (contributions déterminées au niveau national). La **neutralité carbone** consiste à équilibrer les émissions restantes par des absorptions.

Les services écosystémiques sont les bénéfices que les sociétés humaines tirent des écosystèmes (régulation du climat par les forêts et les océans, pollinisation, qualité de l'eau, protection des côtes...). Préserver et restaurer ces écosystèmes participe à la fois à l'atténuation et à l'adaptation.

6. Méthode — exploiter un document sur le changement climatique

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

1. Identifier la grandeur étudiée (concentration en CO2, température, niveau marin, pH...), son unité et la période couverte.

2. Extraire des valeurs précises (début et fin de période) et calculer l'évolution absolue ou relative.

3. Relier la tendance observée à un mécanisme : effet de serre renforcé, rétroaction, dilatation thermique, dissolution du CO2...

4. Conclure en distinguant ce qui relève de l'atténuation (réduire les émissions) et de l'adaptation (limiter les impacts).

7. Exemple résolu

Exemple

Un document indique que la teneur de l'atmosphère en CO_2 est passée de 280 ppm (vers 1750) à 420 ppm (aujourd'hui). Calculer l'augmentation relative, puis expliquer pourquoi la fonte du Groenland fait monter le niveau marin alors que la fonte de la banquise arctique ne le fait pas.

Augmentation relative : (420 – 280) / 280 = 140 / 280 = 0,5, soit une hausse de 50 %.

Groenland : sa glace repose sur un continent ; en fondant, elle apporte à l'océan une masse d'eau supplémentaire, qui fait monter le niveau marin.

Banquise arctique : cette glace flotte déjà sur l'océan et déplace un volume d'eau égal à celui de l'eau liquide qu'elle donnera en fondant (principe d'Archimède) : son niveau ne change pas de façon significative. En revanche, la perte de banquise diminue l'albédo et accentue le réchauffement.

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre effet de serre naturel (indispensable à la vie) et renforcement de l'effet de serre par les émissions humaines (cause du réchauffement actuel).

Attention — Croire que la fonte de la banquise fait monter le niveau marin — seule la fonte des glaces continentales et la dilatation thermique de l'eau y contribuent.

Attention — Confondre atténuation (réduire les émissions ou absorber du CO2) et adaptation (s'ajuster aux effets du changement climatique).

Attention — Oublier que la vapeur d'eau est un GES puissant mais qu'elle agit surtout comme rétroaction : sa quantité dépend de la température.

Attention — Attribuer au GIEC des travaux de recherche propres — il évalue et synthétise la littérature scientifique, il ne réalise pas lui-même les études.

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

À retenir absolument

Effet de serre : GES absorbent l'infrarouge terrestre et le ré-émettent (naturel : +15 °C au lieu de −18 °C) · GES : H_2O, CO_2 (280 → plus de 420 ppm), CH_4, N_2O · Forçage radiatif en W/m^2 (positif = réchauffe) · Rétroactions : vapeur d'eau et albédo (positives), infrarouge (négative) · GIEC : évalue la science ; modèles + scénarios · Conséquences : niveau marin (dilatation + glaces continentales), acidification (pH), biodiversité, extrêmes · Agir : atténuation, séquestration, adaptation, Accord de Paris (2 °C / 1,5 °C), services écosystémiques.

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — L'effet de serre naturel est : a) un phénomène uniquement dû aux activités humaines b) un phénomène naturel indispensable à la vie c) sans effet sur la température

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — Les gaz à effet de serre absorbent surtout : a) la lumière visible b) le rayonnement infrarouge émis par la Terre c) les ultraviolets

Correction : Réponse b).

Q3 (Application) — La teneur en CO2 passe de 280 ppm à 420 ppm. Quelle est l'augmentation relative ?

Correction : (420 – 280) / 280 = 0,5, soit +50 %.

Q4 (Vrai/Faux) — La fonte de la banquise fait monter le niveau des océans.

Correction : FAUX — la banquise flotte déjà et déplace un volume d'eau égal à celui de sa fonte (principe d'Archimède) ; seule la fonte des glaces continentales fait monter le niveau marin.

Q5 (QCM) — Parmi ces rétroactions, laquelle est négative ? a) la vapeur d'eau b) l'albédo des glaces c) l'émission accrue d'infrarouge par la Terre plus chaude

Correction : Réponse c) — elle freine le réchauffement ; les deux autres l'amplifient.

Q6 (QCM) — Le forçage radiatif s'exprime en : a) ppm b) W/m^2 c) °C

Correction : Réponse b).

Q7 (Application) — Pourquoi l'océan s'acidifie-t-il quand la teneur en CO2 de l'atmosphère augmente ?

Correction : L'océan dissout du CO2 ; ce gaz forme un acide faible qui libère des ions H+, ce qui fait baisser le pH et gêne la calcification des coraux et mollusques.

Q8 (Vrai/Faux) — Le GIEC réalise lui-même les recherches sur le climat.

Correction : FAUX — le GIEC évalue et synthétise les connaissances scientifiques publiées, il ne mène pas de recherches propres.

Q9 (QCM) — Installer des digues pour se protéger de la montée des eaux relève de : a) l'atténuation b) l'adaptation c) la séquestration du carbone

Correction : Réponse b).

Q10 (QCM) — L'Accord de Paris vise à limiter le réchauffement : a) à moins de 5 °C b) nettement en dessous de 2 °C, en visant 1,5 °C c) à 3 °C exactement

Correction : Réponse b).

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce que l'effet de serre ?

RÉPONSE : Le phénomène par lequel des gaz atmosphériques absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre et le ré-émettent, notamment vers la surface, ce qui la réchauffe.

Q2 : Sous quelle forme la Terre ré-émet-elle l'énergie solaire absorbée ?

RÉPONSE : Sous forme de rayonnement infrarouge.

Q3 : Quelle serait la température moyenne de la Terre sans effet de serre naturel ?

RÉPONSE : Environ –18 °C, au lieu d'environ +15 °C actuellement.

Q4 : L'effet de serre est-il un phénomène uniquement négatif ?

RÉPONSE : Non — l'effet de serre naturel est indispensable à la vie ; c'est son renforcement par les émissions humaines qui pose problème.

Q5 : Quels sont les principaux gaz à effet de serre ?

RÉPONSE : La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (N2O).

Q6 : Quel est le gaz à effet de serre le plus abondant dans l'atmosphère ?

RÉPONSE : La vapeur d'eau.

Q7 : Pourquoi la vapeur d'eau n'est-elle pas considérée comme la cause directe du réchauffement actuel ?

RÉPONSE : Parce que sa quantité dépend de la température : elle agit surtout comme une rétroaction qui amplifie le réchauffement provoqué par d'autres gaz.

Q8 : Quel est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine ?

RÉPONSE : Le dioxyde de carbone (CO2).

Q9 : Quelles activités humaines émettent le plus de CO2 ?

RÉPONSE : La combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), la déforestation et la production de ciment.

Q10 : Quelle est l'origine principale du méthane d'origine humaine ?

RÉPONSE : L'élevage, la culture du riz, les fuites de gaz naturel et les décharges.

Q11 : Quelle est l'origine principale du protoxyde d'azote d'origine humaine ?

RÉPONSE : L'utilisation d'engrais azotés en agriculture et certaines activités industrielles.

Q12 : Comment le pouvoir de réchauffement du méthane se compare-t-il à celui du CO2 sur 100 ans ?

RÉPONSE : Il est environ 28 fois plus élevé, mais le méthane reste moins longtemps dans l'atmosphère (environ 12 ans).

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

Q13 : Comment la teneur en CO2 a-t-elle évolué depuis l'ère industrielle ?

RÉPONSE : Elle est passée d'environ 280 ppm à plus de 420 ppm aujourd'hui.

Q14 : De combien la température moyenne globale a-t-elle augmenté par rapport à 1850-1900 ?

RÉPONSE : D'environ +1,1 °C sur la décennie 2011-2020, selon le GIEC.

Q15 : Qu'est-ce que le forçage radiatif ?

RÉPONSE : La variation du bilan énergétique de la Terre (énergie reçue moins énergie renvoyée vers l'espace) causée par un facteur extérieur comme les GES, les aérosols ou l'activité solaire.

Q16 : Dans quelle unité exprime-t-on le forçage radiatif ?

RÉPONSE : En watts par mètre carré (W/m^2).

Q17 : Quel est le signe du forçage radiatif des gaz à effet de serre ?

RÉPONSE : Positif : ils tendent à réchauffer le climat.

Q18 : Certains facteurs ont-ils un forçage radiatif négatif ?

RÉPONSE : Oui, par exemple de nombreux aérosols, qui réfléchissent le rayonnement solaire et tendent à refroidir le climat.

Q19 : Qu'est-ce qu'une rétroaction climatique ?

RÉPONSE : Un mécanisme par lequel une variation du climat provoque un effet qui amplifie (rétroaction positive) ou freine (rétroaction négative) cette variation.

Q20 : Pourquoi la vapeur d'eau est-elle une rétroaction positive ?

RÉPONSE : Un air plus chaud contient plus de vapeur d'eau, gaz à effet de serre, ce qui renforce le réchauffement initial.

Q21 : Pourquoi la diminution de l'albédo est-elle une rétroaction positive ?

RÉPONSE : La fonte des glaces et de la neige découvre des surfaces plus sombres qui absorbent davantage de rayonnement, ce qui accentue le réchauffement.

Q22 : Citer une rétroaction négative du climat.

RÉPONSE : L'émission accrue de rayonnement infrarouge par une Terre plus chaude, qui freine le réchauffement.

Q23 : Que signifie GIEC ?

RÉPONSE : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Q24 : Quand le GIEC a-t-il été créé ?

RÉPONSE : En 1988.

Q25 : Quel est le rôle du GIEC ?

RÉPONSE : Évaluer et synthétiser les connaissances scientifiques sur le changement climatique, dans des rapports validés par les gouvernements.

Q26 : Le GIEC réalise-t-il lui-même des recherches ?

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

RÉPONSE : Non, il évalue les travaux publiés par la communauté scientifique sans mener de recherches propres.

Q27 : Qu'est-ce qu'un modèle climatique ?

RÉPONSE : Une simulation numérique du système climatique (atmosphère, océans, glaces, biosphère) permettant de projeter son évolution.

Q28 : Comment vérifie-t-on la fiabilité d'un modèle climatique ?

RÉPONSE : En testant sa capacité à reproduire le climat passé et actuel.

Q29 : Qu'est-ce qu'un scénario d'émissions ?

RÉPONSE : Une hypothèse sur l'évolution future des émissions de GES, utilisée par les modèles pour projeter différents climats possibles.

Q30 : Comment les projections de réchauffement dépendent-elles du scénario d'émissions ?

RÉPONSE : Plus les émissions sont élevées, plus le réchauffement projeté est important : d'environ +1,3 à +2,4 °C pour un scénario de fortes réductions, jusqu'à environ +3,3 à +5,7 °C pour un scénario d'émissions très élevées (en 2100, rapport AR6).

Q31 : Quelles sont les deux causes principales de la montée du niveau marin ?

RÉPONSE : La dilatation thermique de l'eau qui se réchauffe et la fonte des glaces continentales.

Q32 : Pourquoi la fonte de la banquise ne fait-elle pas monter le niveau marin ?

RÉPONSE : Parce qu'elle flotte déjà et déplace un volume d'eau égal à celui de sa fonte, selon le principe d'Archimède.

Q33 : La fonte des glaciers de montagne fait-elle monter le niveau marin ?

RÉPONSE : Oui, car cette glace repose sur les continents : sa fonte apporte de l'eau supplémentaire à l'océan.

Q34 : De combien le niveau marin a-t-il monté depuis 1900 environ ?

RÉPONSE : D'environ 20 cm.

Q35 : Pourquoi les océans s'acidifient-ils ?

RÉPONSE : Parce qu'ils absorbent une partie du CO2 atmosphérique ; dissous, il forme un acide faible qui libère des ions H+ et fait baisser le pH.

Q36 : De combien le pH des océans de surface a-t-il baissé ?

RÉPONSE : D'environ 0,1 unité (de 8,2 à 8,1), ce qui représente une hausse notable de l'acidité.

Q37 : Quels organismes l'acidification des océans menace-t-elle particulièrement ?

RÉPONSE : Ceux qui fabriquent un squelette ou une coquille calcaire, comme les coraux et les mollusques.

Q38 : Quelle différence y a-t-il entre atténuation et adaptation ?

RÉPONSE : L'atténuation réduit les émissions de GES ou augmente leur absorption ; l'adaptation limite les dégâts des changements déjà inévitables.

Chapitre 11 — Comprendre et agir face au réchauffement climatique

Q39 : Citer trois leviers de la transition énergétique.

RÉPONSE : La sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables en remplacement des combustibles fossiles.

Q40 : Qu'est-ce que la séquestration du carbone ?

RÉPONSE : Le retrait de CO2 de l'atmosphère et son stockage durable, dans les forêts, les sols, les océans ou en profondeur géologique.

Q41 : Quel est l'objectif de l'Accord de Paris (COP21, 2015) ?

RÉPONSE : Limiter le réchauffement nettement en dessous de 2 °C par rapport à l'ère préindustrielle, en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 °C.

Q42 : Qu'est-ce que la neutralité carbone ?

RÉPONSE : L'équilibre entre les émissions de GES restantes et leur absorption par des puits de carbone.

Q43 : Que sont les services écosystémiques ?

RÉPONSE : Les bénéfices que les sociétés humaines tirent des écosystèmes : régulation du climat, pollinisation, qualité de l'eau, protection des côtes...

Q44 : Pourquoi dit-on que l'océan est un puits de carbone, et quelle est la limite de ce rôle ?

RÉPONSE : Il absorbe environ un quart du CO2 émis par l'Homme, ce qui limite la hausse du CO2 atmosphérique ; mais cette absorption acidifie l'eau, ce qui menace les organismes calcaires et peut réduire à terme la capacité d'absorption de l'océan.

Q45 : Quel lien peut-on faire avec le chapitre précédent sur les climats passés ?

RÉPONSE : Les carottes de glace montrent que le CO2 oscillait entre environ 180 et 300 ppm sur les 800 000 dernières années ; la teneur actuelle, supérieure à 420 ppm, dépasse largement cette fourchette naturelle.